

**5.2** nějakou reálnou čtvercovou matici  $A$  řádu 3 splňující:

(1)  $A$  má vl. č. 2 a vl. č. příslušící tvoří podprostor  $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$

(2)  $A$  má vl. č. 3 a  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  je vl. v. příslušící

Uvažujme  $f_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  lin. op. určený  $A$  t.č.  $[f_A]_B^B = \text{diagon}(\text{vlastní č.})$   
vzhledem k bázi  $B = (\text{vlastní vekt.})$  } zjednodušení

Z podmínky (1) lze vidět, že vl. v. přísluš. 2 tvoří podprostor dimenze 2

[alt. jádro matice  $(1 -1 1)$  se dvěma parametry]. Z nerovnosti alg. nás  $\geq$  geom. nás.

pro vl. č. a vl. v. plyne, že vl. č. 2 musí mít alg. nás. 2. Tedy dle VĚTY je matice  $A$  diagon.

Tedy víme  $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{VĚTA}} R^{-1} [f_A]_{K_3}^{K_3} R$ , dále víme, že  $R$  odpovídá  $[\text{id}]_{K_3}^B = (\text{vlast. v.})$

Jelikož hledáme nějakou matici  $A = [f_A]_{K_3}^{K_3}$  splňující podmínky, lze z (1) zvolit vektory

podprostoru  $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = M_2$  libovolně. Nyní můžeme utvořit bázi  $B$  z vl. v.  $f_A$

$B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ , ověříme LN posl. (vl. v.):  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \checkmark$   
nyní máme  $[\text{id}]_{K_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

dopčítáme  $\left( [\text{id}]_{K_3}^B \right)^{-1} = [\text{id}]_B^{K_3}$  pomocí jednotkové matice  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & | & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & | & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$   
 $\dots \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ , nyní máme  $[\text{id}]_B^{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ , úpravou:

$$[f_A]_{K_3}^{K_3} = \underbrace{[\text{id}]_{K_3}^B}_{\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \underbrace{[\text{id}]_B^{K_3}}_{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A}$$

Kontrola správnosti nalezení matice byla provedena spočt. kořenů char. polyn.

$\det(A - \lambda I_3)$ , jestli odpovídá zadaným vl. č. + ověření vl. v. přes op.  $f_A$  vzhledem  $K_3$  ke